DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB ORIENTADA A LA GESTIÓN DE RESERVAS Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES EN UN RESTAURANTE

Por: Héctor David Jácome López

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web

Océano Atlántico FP
2025/2026

Contenido

Identificación del proyecto 3
Descripción del proyecto 4
Objetivo 4
Objetivos formativos profesionales y personales 5
Análisis previo, planificación y presupuesto 7
Aspectos generales de la aplicación 7
Especificación de requisitos 8
Planificación y presupuesto 10
Documento de análisis previo y preparación del proyecto 12
Cuestiones metodológicas 12
Entorno de trabajo (Tecnologías de desarrollo y herramientas) 13
Diseño e implementación de la base de datos 14
Diseño lógico (mapa de Entidad/Relación) 14
Diseño de tablas (mapa lógico) 14
Diseño de interfaz de usuario 16
Estructura de la aplicación 18
Estructura general de los elementos de la aplicación 18
Lógica 18
Vistas/Capturas del proyecto 18
Pruebas/Tests 23
Instalación y configuración 24
Instalación y configuración en entorno local 24
Manual de usuario 25
Guía para clientes (Usuarios registrados) 25
Guía para empleados 26
Guía para administrador 26
Consejos y buenas prácticas 27

Identificación del proyecto

Título del proyecto:
Diseño y desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión de reservas y fidelización de clientes en un restaurante

Ciclo formativo:
Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Módulo:
Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web

Autor:
Héctor David Jácome López

Centro educativo:
Océano Atlántico FP

Curso académico:
2024/2025

Tutor/a:
Roberto Alonso Aznar

Tipo de aplicación:
Aplicación web dinámica con base de datos

Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web a la gestión de un negocio de restauración temático, permitiendo la administración de usuarios, reservas y disponibilidad de mesas a través de cualquier navegador web.

La aplicación se ha desarrollado siguiendo el modelo de una Single Page Application (SPA) que permite ofrecer una interfaz dinámica, interactiva y adaptada a distintos dispositivos. El sistema no solo funciona como una página informativa con secciones como Home, Conócenos, Galería, Carta…, el sistema incorpora un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC), diferenciando tres tipos de usuarios con funcionalidades específicas:

- **Área de cliente:** Espacio personal donde el usuario puede gestionar sus reservas en tiempo real y participar en un **programa de fidelización automatizado**. Este programa incentiva la recurrencia mediante la acumulación de recompensas basadas en el historial de reservas efectuadas.
- **Área de empleado:** Espacio personal de los empleados del restaurante, que permite gestionar el estado de las reservas (confirmación, cancelación y pasada), así como mantener una comunicación directa con los clientes.
- **Panel de administración (Backoffice):** Área de control desde la que se gestionan los empleados del sistema y se actualiza la carta del restaurante, permitiendo modificar de forma dinámica los productos (entrantes, platos, postres y bebidas), reflejándose los cambios de manera inmediata en la base de datos y en la landing.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación se ha desarrollado utilizando el stack **LAMP** (Linux, Apache, MySQL y PHP), aplicando medidas de seguridad como el cifrado de contraseñas mediante **hashing** y el control de la integridad de los datos. Asimismo, se ha implementado la generación automática de comprobantes de reserva en **formato PDF**, mejorando la experiencia del usuario y profesionalizando el proceso de reserva.

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es **diseñar y desarrollar una aplicación web** destinada a la gestión de un restaurante, que permita centralizar en una única plataforma la interacción con los clientes, la gestión de reservas y la administración de los contenidos del negocio.

Mediante esta aplicación, se pretende mejorar la presencia digital del establecimiento, optimizando la experiencia del usuario y facilitando al personal administrativo una herramienta de control desde la que gestionar la información y las reservas de forma eficiente y en tiempo real.

Además, este proyecto tiene como finalidad aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, integrando tecnologías de **frontend y backend**, así como el uso de bases de datos y sistemas de control de usuarios.

Objetivos formativos profesionales y personales

OBJETIVOS FORMATIVOS PROFESIONALES

Estos objetivos reflejan la aplicación práctica de los conocimientos técnicos adquiridos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, orientados a un entorno profesional real:

- **Aplicación de conocimientos en un entorno real:** Poner en práctica los contenidos aprendidos mediante el desarrollo de una aplicación web funcional que dé respuesta a las necesidades reales de un negocio de restauración.

- **Diseño de arquitectura cliente-servidor:** Desarrollar una aplicación web completa integrando el frontend (HTML, CSS, JS) con la lógica de negocio en el backend (PHP) y una base de datos relacional en MySQL.

- **Gestión avanzada de autenticación y autorización:** Implementar un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC), aplicando medidas de seguridad como el uso de **hashing de contraseñas** y la gestión de sesiones de usuario.

- **Diseño y gestión de bases de datos relacionales**: Crear y administrar una base de datos normalizada que garantice la integridad de la información, incluyendo usuarios, reservas y productos de la carta.

- **Desarrollo de interfaces web UX/UI:** Diseñar interfaces accesibles y fáciles de usar, adaptadas a los distintos perfiles de usuario del sistema.

- **Implementación de operaciones CRU:** Desarrollar las funcionalidades necesarias para crear, consultar, modificar y eliminar información en las diferentes tablas de la base de datos (usuarios, reservas, mensajes y productos).

- **Integración de funcionalidades adicionales:** Incorporar herramientas como la generación automática de **comprobantes de reserva en formato PDF**.

- **Pruebas y control de calidad:** Realizar pruebas funcionales y de seguridad para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en un entorno de servidor Apache (XAMPP).

OBJETIVOS FORMATIVOS PERSONALES

Estos objetivos se centran en el crecimiento de las habilidades “blandas” o personales y la metodología de trabajo adecuada para un desarrollador profesional:

- **Planificación y organización:** Mejorar la capacidad para estructurar un proyecto de software desde la fase de análisis hasta su despliegue, gestionando los tiempos y tareas.

- **Autonomía y resolución de problemas:** Desarrollar la capacidad de investigación y autogestión para solucionar errores técnicos durante el desarrollo de la aplicación.

- **Incremento de la experiencia práctica:** Profundizar en el stack tecnológico elegido para ganar fluidez en la escritura de código limpio, estructurado y mantenible.

- **Documentación técnica:** Mejorar la capacidad de redactar memorias y manuales que expliquen con claridad la arquitectura del sistema y el funcionamiento de la aplicación.

- **Preparación para el entorno laboral:** Asimilar las metodologías de trabajo de un desarrollador Full Stack, afrontando problemas técnicos reales y la toma de decisiones arquitectónicas en el mundo profesional.

Análisis previo, planificación y presupuesto

Antes de iniciar el desarrollo de la aplicación, se ha realizado un análisis previo con el objetivo de definir la a arquitectura funcional del sistema, los requisitos técnicos necesarios para su correcto funcionamiento y la planificación general del proyecto.

Este análisis ha permitido transformar la idea inicial en un conjunto de requisitos y especificaciones técnicas claras, garantizando la viabilidad del proyecto y estableciendo una base sólida para su desarrollo. Asimismo, ha servido para identificar posibles riesgos técnicos y optimizar el uso de los recursos disponibles durante las fases de diseño, desarrollo e implementación.

Aspectos generales de la aplicación

La aplicación se plantea como un sistema integral de gestión para un restaurante temático, estructurado en tres niveles de acceso según el tipo de usuario. Además de permitir la reserva de mesas, el sistema incorpora funcionalidades orientadas a la fidelización de clientes y a la mejora de la comunicación entre el restaurante y sus usuarios.

Los perfiles de usuario y sus principales funcionalidades son los siguientes:

- **Usuarios registrados (Clientes):**
  - **Autenticación:** Registro y acceso seguro mediante credenciales cifradas.
  - **Gestión de reservas:** Realización de nuevas reservas, consulta del historial y cancelación de reservas.
  - **Programa de fidelidad:** Consulta de recompensas obtenidas automáticamente mediante el sistema de puntos por reservas finalizadas (pasadas).
  - **Perfil personal:** Edición y actualización de datos personales y de contacto.

- **Personal (Empleados):**
  - **Gestión operativa:** Control del estado de las reservas (confirmar, cancelar o marcar como finalizadas).
  - **Atención al cliente:** Gestión y respuesta de mensajes recibidos a través del formulario de contacto.
  - **Soporte presencial:** Posibilidad de realizar reservas manuales para clientes que acuden al establecimiento.

- **Administrador:**
  - **Gestión de personal:** Alta, modificación y eliminación de cuentas de empleados.
  - **Gestor de contenidos (CMS):** Edición dinámica de la carta del restaurante, incluyendo precios, descripciones y categorías, con actualización inmediata en la interfaz pública.
  - **Supervisión y control:** Acceso a métricas de ocupación y a la información general almacenada en la base de datos.

La aplicación garantiza una experiencia de usuario adecuada mediante un diseño responsive, permitiendo su uso tanto desde dispositivos móviles como desde tablets u ordenadores, según el perfil de usuario.

Prototipado (Diseño UI/UX)

Con el objetivo de definir la estructura visual de la aplicación y reducir errores en la fase de desarrollo, se han diseñado prototipos de alta fidelidad utilizando la herramienta Figma.

Esta fase de prototipado ha permitido:

- **Validar el flujo de navegación:** Asegurar que el proceso de reserva sea sencillo y requiera el menor número de pasos posible.
- **Definir la jerarquía visual:** Establecer la ubicación de elementos clave como el botón de "Reserva ahora", el acceso al área personal y la visualización de la carta.
- **Realizar ajustes previos al desarrollo:** Modificar formularios y estructuras antes de comenzar la programación en PHP y CSS, lo que ha permitido optimizar el tiempo de desarrollo.

Especificación de requisitos

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación, se han definido los requisitos técnicos mínimos necesarios, diferenciando entre el **entorno de cliente** y el **entorno de servidor**.

Requisitos de hardware:

- **Lado Cliente:** Cualquier dispositivo (ordenador, portátil, tablet o smartphone) capaz de ejecutar un navegador web moderno y con conexión a Internet estable.
- **Lado Servidor:** Equipo con un procesador de al menos 2 núcleos, suficiente para la ejecución simultánea de los servicios Apache y MySQL.

Requisitos de software:

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario disponer de las siguientes tecnologías:

Entorno de cliente (Frontend):

- **Navegador Web:** Versiones actualizadas de Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari, con soporte para JavaScript ES6 y tecnologías CSS3 como Flexbox y Grid.

Entorno de servidor (Backend):

- **Stack de servidor.** Uso del paquete XAMPP (versión 3.3.0 o superior), que incluye:
  - **Servidor web Apache:** encargado de la gestión de las peticiones HTTP.
  - **PHP (v8.x):** Para la implementación de la lógica de negocio y la comunicación con la base de datos.
  - **MySQL:** Como sistema gestor de base de datos relacional para el almacenamiento de la información.
- **Gestión de base de datos:** Uso de la herramienta **phpMyAdmin** para la administración de la base de datos y la ejecución de consultas SQL.
- **Librerías Adicionales:** Integración de la librería **FPDF** para la generación de documentos en formato PDF, junto con las extensiones necesarias para el tratamiento de imágenes y la correcta codificación de caracteres (UTF-8).

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz de usuario (UI) se ha diseñado siguiendo los principios de claridad, eficiencia y feedback visual, de manera que cada acción del usuario tenga una respuesta clara en pantalla. Los requisitos visuales se organizan según el tipo de usuario y su función:

Interfaz pública y de navegación

- **Página de inicio (Landing Page):** Se mostrará información sobre el restaurante y la oferta gastronómica, dividida por categorías (entrantes, platos, postres y bebidas), cargada de forma dinámica.
- **Secciones informativas:** Acceso a las pantallas de “Conócenos”, “Galería”, “Menú”, “Restaurantes” y “Contacto”.
- **Formularios dinámicos:** Registro y contacto con validación de datos en tiempo real, tanto en cliente (JavaScript) como en servidor (PHP), para minimizar errores en el envío.

Áreas privadas (Usuario y Empleado)

- **Acceso seguro:** Pantalla de login que indica claramente el éxito o fallo en la autenticación mediante notificaciones.
- **Panel de gestión de reservas:** Visualización de reservas organizadas por estado: confirmadas, pasadas o canceladas.
- **Sistema de fidelización:** El área de cliente mostrará las recompensas acumuladas y el estado del programa de puntos.
- **Gestión de perfil:** Interfaz sencilla para editar datos personales del usuario o empleado.

Panel de control (Administración)

- **Dashboard administrativo:** Interfaz exclusiva para administradores y empleados que permite gestionar reservas de forma masiva.

- **Editor de carta (CMS visual):** Formularios para actualizar nombres, precios y descripciones de los productos sin tocar el código.
- **Gestor de mensajería:** Lectura y respuesta de los mensajes del formulario de contacto, con indicadores para mensajes pendientes.
- **Gestión de personal:** Alta, modificación y baja de empleados, mostrando claramente la plantilla registrada.

Experiencia de Usuario (UX)

- **Diseño adaptativo (responsive):** La interfaz se ajusta automáticamente a móviles, tablets y escritorio.
- **Feedback de operaciones:** Mensajes de confirmación tras realizar acciones importantes, como la descarga del comprobante PDF después de una reserva exitosa.

Planificación

Para asegurar la entrega del proyecto dentro de los plazos previstos, se ha seguido una metodología de desarrollo iterativa, dividiendo el trabajo en fases que han permitido un avance progresivo y controlado.

Fase 1: Análisis y definición del proyecto (Semana 1)

- Estudio de viabilidad y definición de requisitos.
- Análisis de la competencia y búsqueda de referencias en el sector restauración.
- Selección del stack tecnológico: XAMPP, PHP y MySQL.

Fase 2: Diseño de arquitectura y prototipado (Semana 2)

- Diseño del modelo entidad-relación de la base de datos.
- Creación de prototipos de alta fidelidad en Figma (UI/UX).
- Definición de roles y permisos dentro del sistema.

Fase 3: Desarrollo del backend y bases de datos (Semana 3 a 5)

- Creación de la base de datos en phpMyAdmin.
- Implementación del sistema de login y registro con hashing de contraseñas.
- Desarrollo de la gestión de sesiones para los tres tipos de usuarios (Cliente, Empleado y Administrador).
- Programación de operaciones CRUD para la gestión de reservas y la carta del restaurante.

Fase 4: Desarrollo del Frontend y funcionalidades avanzadas (Semana 6 a 8)

- Maquetación responsive de las vistas principales (Home, Reservas, Contacto y áreas personales) con HTML y CSS.

- Integración de JavaScript para validaciones y dinámicas de la interfaz.
- Implementación de la librería FPDF para la generación automática de comprobantes de reserva.
- Desarrollo del sistema de fidelización de clientes.

Fase 5: Pruebas y depuración (Semana 9)

- **Testeo de la lógica de negocio:** confirmación, cancelación y cierre de reservas.
- **Pruebas de seguridad:** control de roles y prevención de inyecciones SQL.
- Corrección de errores y optimización de consultas SQL.

Fase 6: Documentación y memoria (Semana 10)

- Redacción de la memoria técnica del proyecto.
- Elaboración de los manuales de usuario, empleados y de administrador.
- Preparación de la presentación y defensa final.

Documento de análisis previo y preparación del proyecto

Cuestiones metodológicas

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología iterativa e incremental. Esto ha permitido validar cada módulo (Login, Reservas, Administración) antes de avanzar al siguiente, asegurando que la integración de PHP con la base de datos fuera correcta y estable.

FASE 1: ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS

En esta fase se identificaron las entidades principales del sistema y sus flujos de datos. Se determinaron cinco pilares fundamentales:

- **Identidad:** Usuarios y Empleados
- **Producto:** Carta
- **Operaciones:** Reservas
- **Comunicación:** Mensajes
- **Fidelización:** Estado de reservas

Además, se definieron las necesidades del negocio y de los usuarios finales, clasificadas en:

- **Requerimientos de usuario:** Reservar mesas, consultar puntos de fidelidad y recibir comprobantes.
- **Requerimientos de negocio:** Gestionar empleados, controlar el stock de la carta y administrar mensajes de contacto.
- **Requerimientos técnicos:** Sistema seguro mediante **hashing de contraseñas**, generación de documentos PDF y persistencia de datos en SQL.

FASE 2: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos se diseñó como un sistema relacional con cinco tablas optimizadas para operaciones CRUD:

- **Usuarios y Empleados**: Gestión de acceso. La tabla de empleados incluye un campo de rol para diferenciar privilegios y un código único por empleado.
- **Carta**: Permite gestionar dinámicamente el menú. Incluye un campo “activo” (0/1) que permite ocultar o mostrar platos sin eliminarlos.
- **Reservas**: Tabla central que conecta la intención del cliente con la operativa del restaurante. Contiene información de localización (sala, mesa) y un campo de estado clave para la lógica de negocio y fidelización.
- **Mensajes**: Guarda las consultas recibidas desde el formulario de contacto.

FASE 3: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

El desarrollo se estructuró para que PHP actuara como intermediario entre la base de datos y el usuario, incluyendo:

- **Módulo de administración**: Permite al administrador activar o desactivar platos en la carta y gestionar el CRUD de empleados.
- **Módulo de reservas**: Inserta y actualiza datos en la tabla de reservas, permitiendo al empleado cambiar el estado (confirmada, pasada o cancelada).
- **Módulo de salida (FPDF)**: Extrae datos de las tablas de usuarios y reservas para generar comprobantes en formato PDF.

Entorno de trabajo (Tecnologías de desarrollo y herramientas)

TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO

- **Backend (PHP y MySQL):** PHP se utiliza para procesar las peticiones a las cinco tablas de la base de datos. Se ha priorizado la seguridad en el acceso a usuarios y empleados mediante **hashing de contraseñas**.
- **Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript):** Creación de interfaces que muestran los datos de la tabla carta por categorías y formularios que permiten alimentar las tablas de mensajes y reservas.
- **FPDF:** Librería integrada para generar documentos PDF descargables a partir de los registros de la tabla de reservas.

HERRAMIENTAS

- **XAMPP (v3.3.0):** Servidor local que incluye MariaDB/MySQL y el intérprete de PHP.
- **phpMyAdmin:** Herramienta para crear y mantener las cinco tablas del sistema, permitiendo comprobar la integridad de los datos.
- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo utilizado para escribir scripts de conexión, lógica de negocio y las vistas de usuario.
- **Figma:** Herramienta para diseñar previamente los formularios de reserva y el panel de administración.

Diseño e implementación de la base de datos

Diseño lógico (mapa de Entidad/Relación)

El modelo Entidad-Relación se ha diseñado para cubrir todas las necesidades funcionales del restaurante, desde la gestión de la oferta gastronómica hasta el control del personal y la fidelización de clientes. El sistema se basa en las siguientes entidades:

- **Usuario:** Representa a los clientes, quienes originan las reservas.
- **Empleado:** Entidad con privilegios de gestión para controlar reservas y comunicaciones.
- **Reserva:** Entidad central que relaciona al cliente con una fecha, mesa y estado específico.
- **Carta:** Contiene la oferta gastronómica, categorizada para su visualización dinámica.
- **Mensaje:** Almacena la comunicación externa recibida desde la web.

Diseño de tablas (mapa lógico)

A continuación, se detalla la estructura de las tablas implementadas en MySQL (MariaDB). Todas utilizan el motor **InnoDB**, que garantiza integridad referencial y soporte de claves foráneas.

Tabla: usuarios

Almacena la información de los clientes registrados para el sistema de reservas y fidelización.

- **id (INT, PK, AUTO_INCREMENT**): Identificador único del usuario.
- **nombre (VARCHAR):** Nombre del cliente.
- **apellidos (VARCHAR):** Apellidos del cliente.
- **email (VARCHAR):** Correo electrónico del cliente.
- **password (VARCHAR):** Hash de la contraseña.
- **telefono (VARCHAR):** Teléfono de contacto.

Tabla: empleados

Gestiona el personal con acceso al panel de control.

- **id (INT, PK, AUTO_INCREMENT):** Identificador único del empleado.
- **codigo_empleado (INT):** Identificador del empleado.
- **nombre, apellidos, email, telefono (VARCHAR).**
- **password (VARCHAR):** Hash de la contraseña.
- **rol (ENUM/VARCHAR):** Define si es “Empleado” (Repartidor/a, Camarero/a, Cocinero/a, Gerente) o “Administrador”.
- **creado_en (TIMESTAMP):** Registro automático de la fecha de alta.

Tabla: carta

Permite la gestión dinámica del menú desde el panel de administración.

- **id (INT, PK, AUTO_INCREMENT):** Identificador único del producto.
- **categoria (VARCHAR):** Entrantes, bebidas, postres, platos.
- **nombre (VARCHAR):** Nombre del plato.
- **descripcion (TEXT):** Detalle de ingredientes o elaboración.
- **precio (DECIMAL 6,2):** Coste del producto.
- **activo (TINYINT 0/1):** Flag para mostrar u ocultar el plato en la web.

Tabla: reservas

Registra la actividad operativa del restaurante.

- **id (INT, PK, AUTO_INCREMENT):** Identificador único de la reserva.
- **id_usuario (INT).**
- **nombre, telefono (VARCHAR):** Datos de contacto específicos para la reserva.
- **fecha (DATE) y hora (TIME).**
- **sala (VARCHAR) y mesa (INT).**
- **creada_en (TIMESTAMP):** Fecha de registro de la reserva.
- **estado (ENUM):** ‘confirmada’, ‘pasada’, ‘cancelada’.

Tabla: mensajes

Almacena los datos del formulario de contacto.

- **id (INT, PK, AUTO_INCREMENT).**
- **nombre, email (VARCHAR).**
- **mensaje (TEXT).**
- **fecha (TIMESTAMP):** Momento en el que se envió el mensaje.

Diseño de interfaz de usuario

El diseño de la interfaz se ha realizado siguiendo una filosofía **Mobile-First**, asegurando que la experiencia de reserva sea fluida tanto en smartphones como en ordenadores de escritorio. Se ha buscado una estética moderna, limpia y acorde con la temática del restaurante.

Arquitectura de la información y navegación

La estructura de navegación se ha diseñado para que el usuario acceda a las funciones principales (Carta y Reservas) en menos de tres clics:

- **Menú de navegación (Header)**: Visible en todas las páginas, permite acceder a las secciones públicas (Home, Galería, Menú…) y al área privada mediante Login.
- **Pie de página (Footer)**: Incluye enlaces legales y corporativos, como políticas de privacidad y términos y condiciones.

Diseño de áreas de usuario y administración

Se han creado tres interfaces diferenciadas según el rol del usuario, manteniendo coherencia visual y adaptando las herramientas disponibles:

- **Interfaz de cliente**: Centrada en la simplicidad. Destaca el botón “Reservar Nueva Mesa” y muestra de forma gráfica el Programa de Fidelidad y los puntos acumulados.
- **Interfaz de empleado**: Orientada a la eficiencia operativa. Incluye tablas de reservas con acciones rápidas (“Pasar”, “Cancelar” o “Borrar”) y un sistema de gestión de mensajes.
- **Panel de administrador**: Añade funciones de gestión de personal y un Editor de Carta con formularios intuitivos para cambiar precios o activar/desactivar platos sin riesgo de errores técnicos.

Estética y elementos visuales

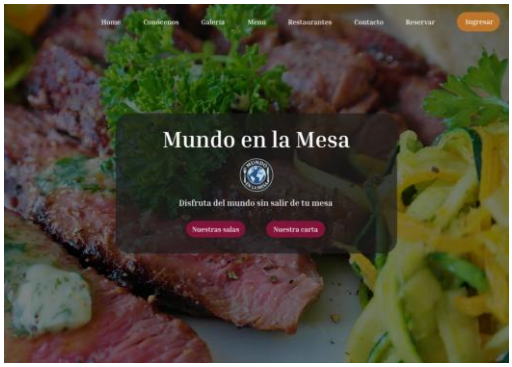
- **Paleta de colores:** Botones de acción en tono rosado, elementos destacados y tablas en dorado, y colores neutros para texto y fondos, garantizando coherencia visual y accesibilidad.
- **Tipografía:** Se ha optado por una fuente serif clásica (Times New Roman), que aporta formalidad y asegura legibilidad.

Prototipado y Validación

Antes de la programación se crearon **wireframes y prototipos interactivos en Figma**, lo que permitió:

- Validar el flujo de la reserva antes de escribir código PHP.
- Comprobar que los formularios de registro y reserva fueran claros y fáciles de usar.
- Ajustar el diseño responsive para distintos tamaños de pantalla.

Boceto (Figma)

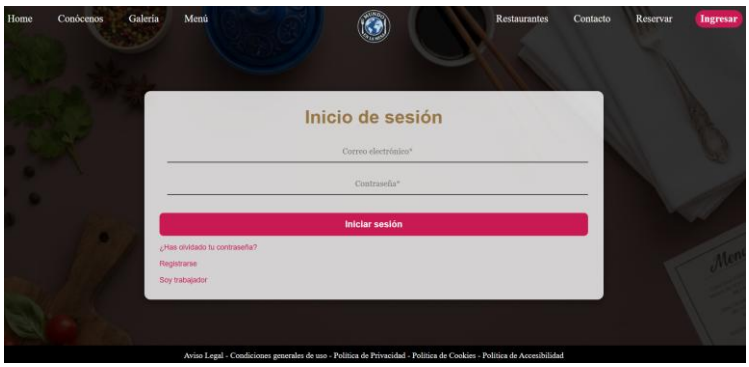


Trabajo final

https://www.figma.com/design/5I0isk4349EN2bDeRaXLyr/HOME?node-id=0-1&t=9U34nYxSQ2TX76h8-1

Boceto (Figma)

Trabajo final



https://www.figma.com/design/5I0isk4349EN2bDeRaXLyr/HOME?node-id=3-7&t=9U34nYxSQ2TX76h8-1

Boceto (Figma)

Trabajo Final

https://www.figma.com/design/5I0isk4349EN2bDeRaXLyr/HOME?node-id=5-26&t=pdaT2f8awVLgXG5d-1

Estructura de la aplicación

Estructura general de los elementos de la aplicación

La aplicación se ha estructurado siguiendo un modelo de directorios lógico que separa los recursos estáticos, la lógica de servidor y los componentes reutilizables. Esto facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

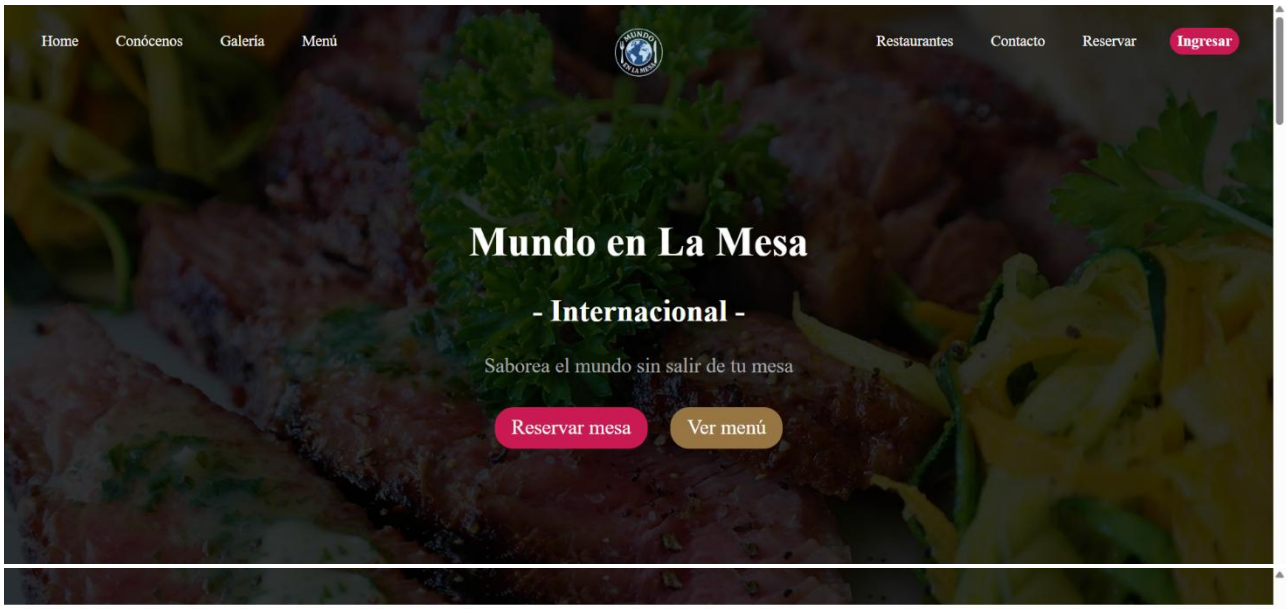
- **/css:** Contiene las hojas de estilo (CSS).
- **/images:** Imágenes de la galería, fondos y platos.
- **/includes:** Scripts PHP para la conexión a la base de datos (PDO/MySQLi) y funciones reutilizables.
- **/fpdf186:** Librería externa para la generación de archivos PDF.
- **Raíz del proyecto:** Contiene las vistas principales (index.php, login.php, panel.php, registro.php, etc.).

Lógica

La lógica se basa en un modelo de control de acceso y gestión de estados. El flujo principal funciona de la siguiente manera:

1. **Gestión de sesiones y roles**
    - Al iniciar sesión, se verifica si el email existe en la tabla *usuarios* o *empleados*.
    - Se crea una variable *$_SESSION* que almacena el rol del usuario.
    - Si el rol es *admin*, se habilitan los botones de edición de la carta y gestión de empleados.
2. **Procesamiento de reservas y PDF**
    - Al enviar el formulario de reserva, PHP inserta el registro en la tabla *reservas* con estado *confirmada*.
    - Se utiliza la librería FPDF para generar un comprobante descargable que contiene los datos de la reserva.
3. **Sistema de fidelización**
    - Una función consulta la tabla *reservas* buscando registros donde *usuario = id_usuario* y *estado = 'pasada'*.
    - Por cada registro, se calcula la recompensa que se muestra en el Área de Usuario.
4. **Actualización dinámica (CRUD)**
    - El panel de administración envía peticiones *UPDATE* a la tabla *carta* para modificar el campo *activo*.
    - Esto permite que los cambios en el menú se reflejen instantáneamente en la web sin tocar el HTML.

Vistas/Capturas del proyecto
Vista pública:



NUESTRA HISTORIA

Bienvenidos a Mundo en La Mesa

"Mundo en La Mesa" nació del sueño de Franchesca, una diseñadora peruana apasionada por los viajes. Tras recorrer el mundo, imaginó un lugar donde cada comida fuera un viaje sensorial.

Conócenos

Nuestra Carta

BEBIDAS

Jugos de frutas

Jugos de diferentes frutas tropicales: Mango, Mora, Maracuya, LuLo.. A elegir con leche o con agua

5.50 €

ENTRANTES

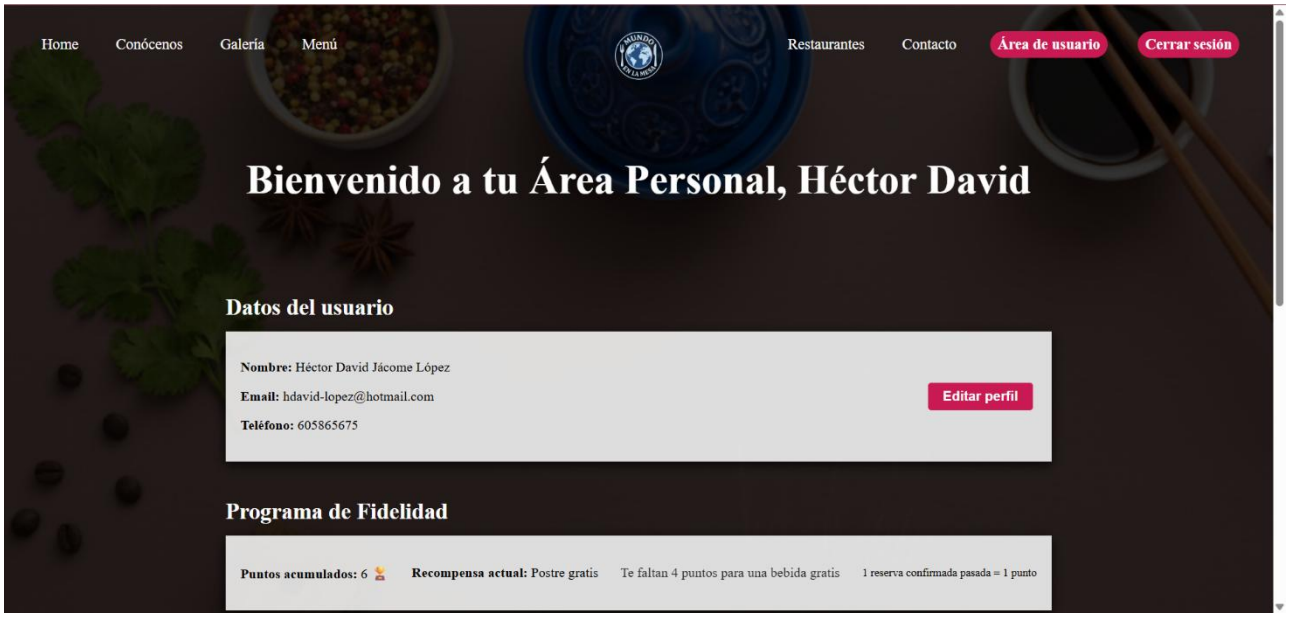
Patacones

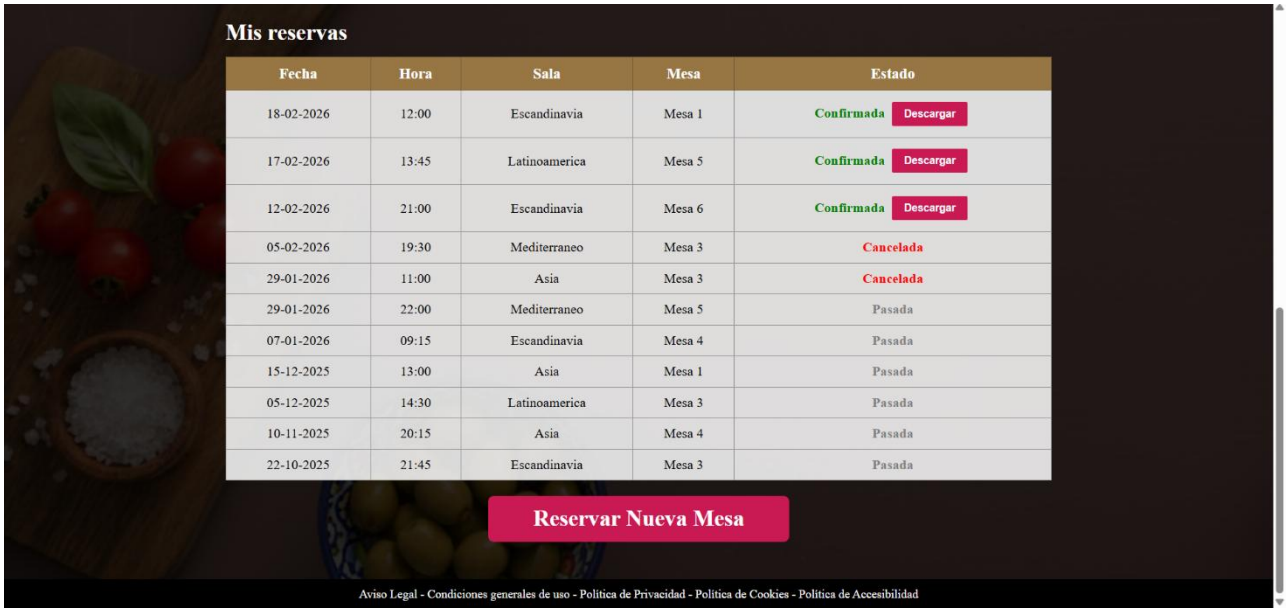
Patacones con queso latino

6.00 €

PLATOS PRINCIPALES

Vista de Usuario:





Vista de Gestión:

Home Conócenos Galería Menú Restaurantes Contacto Área empleado Cerrar sesión

Bienvenido, Ismael

Datos del trabajador

Nombre: Ismael Sanz Puyo
Email: ismaelsanzpuyo@mundoenlamesa.com
Teléfono: 678 45 23 11
Puesto: Admin
Código: 1

Editar perfil

Reservas

Cliente	Fecha	Hora	Sala	Mesa	Estado	Acciones
Héctor David	18-02-2026	12:00	Escandinavia	Mesa 1	Confirmada	Pasada Cancelar Borrar
Héctor David	17-02-2026	13:45	Latinoamerica	Mesa 5	Confirmada	Pasada Cancelar Borrar
Héctor David	12-02-2026	21:00	Escandinavia	Mesa 6	Confirmada	Pasada Cancelar Borrar
David López	05-02-2026	19:30	Mediterraneo	Mesa 3	Cancelada	Borrar
Héctor David	29-01-2026	22:00	Mediterraneo	Mesa 5	Pasada	Cancelar Borrar
Héctor David	29-01-2026	11:00	Asia	Mesa 3	Cancelada	Borrar
Héctor David	07-01-2026	09:15	Escandinavia	Mesa 4	Pasada	Cancelar Borrar
Héctor David	15-12-2025	13:00	Asia	Mesa 1	Pasada	Cancelar Borrar
Héctor David	05-12-2025	14:30	Latinoamerica	Mesa 3	Pasada	Cancelar Borrar
Héctor David	10-11-2025	20:15	Asia	Mesa 4	Pasada	Cancelar Borrar
Héctor David	22-10-2025	21:45	Escandinavia	Mesa 3	Pasada	Cancelar Borrar

Agregar Nueva Reserva

Mensajes

Nombre	Email	Mensaje	Fecha	Acciones
Héctor David	hdavid-lopez@hotmail.com	Tengo una reserva pendiente que ha sido cancelada	28-01-2026 17:59	Borrar Responder

Gestión de la Carta

Categoría	Plato	Precio	Estado	Acciones
Bebidas	Jugos de frutas	5.50 €	Visible	Editar - Ocultar - Eliminar
Entrantes	Gyozas	7.50 €	Oculto	Editar - Mostrar - Eliminar
Entrantes	Patacones	6.00 €	Visible	Editar - Ocultar - Eliminar
Platos principales	Paella	16.00 €	Visible	Editar - Ocultar - Eliminar
Postres	Cheesecake	6.00 €	Visible	Editar - Ocultar - Eliminar

Añadir nuevo plato

Empleados

Nombre	Email	Rol	Acciones
Alexandra del Rosario	alexandracardenas@mundoenlamesa.com	Cocinero	Editar
Hugo Adonay	hugoadonay@hotmail.com	Camarero	Editar
Ismael	ismaelsanzpuyo@mundoenlamesa.com	Admin	Editar
Mariana Franchesca	marianalaplata@mundoenlamesa.com	Camarero	Editar
Mateo Andrés	mateoandresgarcia@hotmail.com	Repartidor	Editar
Sheila	sheiladominguez@mundoenlamesa.com	Gerente	Editar

Registrar nuevo empleado

Aviso Legal - Condiciones generales de uso - Política de Privacidad - Política de Cookies - Política de Accesibilidad

Documento PDF:

comprobante_reserva (13).pdf 1 / 1 100%

Mundo en La Mesa

Comprobante de Reserva

Datos del cliente

Nombre: Héctor David

Teléfono: 605865675

Datos de la reserva

Fecha: 18/02/2026

Hora: 12:00:00

Sala: Escandinavia

Mesa: 1

Presente este comprobante al llegar al restaurante.
Gracias por confiar en Mundo en La Mesa.

Pruebas/Tests

Para garantizar la fiabilidad de la aplicación, se realizaron pruebas en cuatro niveles: funcionales, de seguridad, de interfaz y usabilidad, y de carga y rendimiento.

Pruebas Funcionales (Caja Negra)

Se verificó que todos los requisitos definidos en el análisis previo se ejecutaran correctamente.

Caso de prueba	Acción Realizada	Resultado Esperado	Resultado Real
Registro de usuario	Introducir datos en el formulario de registro.	Creación de registro en tabla *usuarios.*	Éxito
Flujo de reserva	Realizar reserva y pulsar “Confirmar Reserva”.	Inserción en tabla *reservas* y descarga de comprobante en PDF.	Éxito
Gestión de estados	Cambiar reserva de “confirmada” a “pasada” o “cancelada”.	Actualización en la base de datos y reflejo en puntos de fidelidad.	Éxito
Edición de carta	Cambiar el campo “activo” de 1 a 0.	El plato se ocultará del menú público.	Éxito

Pruebas de seguridad y control de acceso

Dado que el sistema maneja tres roles (Cliente, Empleado, Administrador), se realizaron pruebas de intrusión básicas:

- **Validación de sesiones:** Se intentó acceder directamente a *panel.php* sin iniciar sesión. El sistema redirigió correctamente al *login.php* mediante el control de *$_SESSION['id_usuario']*.
- **Inyección SQL:** Se probaron caracteres especiales (‘ OR 1=1 --) en los formularios de login. Gracias a las sentencias preparadas en PHP, los intentos fueron neutralizados.
- **Integridad de contraseñas:** Se verificó en phpMyAdmin que las contraseñas de *usuarios* y *empleados* están cifradas correctamente mediante *password_hash()*.

Pruebas de Interfaz y Usabilidad (UX/UI)

- **Responsive test:** Se comprobó que la aplicación se adapta correctamente a móviles, tablets y escritorio utilizando DevTools de Chrome.
- **Generación de PDF:** La librería FPDF genera correctamente los comprobantes, incluyendo caracteres especiales (acentos, “ñ”) y datos exactos de la tabla *reservas*.

Pruebas de Carga y Rendimiento

Se realizaron inserciones masivas en las tablas *mensajes* y *reservas* para comprobar la gestión de peticiones por Apache (XAMPP). Los tiempos de respuesta se mantuvieron por debajo de 1 segundo, sin latencias perceptibles.

Instalación y configuración

Instalación y configuración en entorno local

Para el desarrollo y pruebas de la aplicación, se ha utilizado el **stack XAMPP**, ya que agrupa de forma eficiente todos los servicios necesarios para ejecutar aplicaciones PHP con bases de datos MariaDB/MySQL.

Preparación del servidor (XAMPP)

- **Descarga e instalación:** Se instaló XAMPP (v3.3.0 o superior) en el sistema operativo, asegurando la inclusión de los módulos Apache y MySQL.
- **Configuración de servicios:** Desde el Panel de Control de XAMPP se iniciaron los servicios, comprobando que los puertos por defecto (80 para HTTP y 3306 para MySQL) no tuvieran conflictos.
- **Ubicación del proyecto:** La carpeta raíz se situó en C:\xampp\htdocs\restaurante, permitiendo que Apache interprete correctamente los archivos .php.

Configuración de la base de datos

- **Creación del esquema:** En phpMyAdmin se creó la base de datos con *cotejamiento utf8mb4_general_ci* para soportar caracteres especiales (acentos y ñ).
- **Importación de tablas:** Se ejecutó el script SQL que contiene la estructura de las cinco tablas: *carta*, *empleados*, *mensajes*, *reservas* y *usuarios*.
- **Carga de datos iniciales:** Se insertaron registros de prueba, especialmente para el rol de Administrador, permitiendo el primer acceso al panel de gestión.

Conexión backend con base de datos

El archivo de conexión *db.php* se configuró con los siguientes parámetros locales:

- **$host = “localhost”**
- **$user = “root”**
- **$password = “”**
- **$dbname = “restaurante”**

Configuración de librerías externas

Se incluyó la librería **FPDF** directamente en el directorio del proyecto (*/fpdf186*), evitando gestores de paquetes para simplificar la portabilidad. Se verificó su correcto funcionamiento para la generación de comprobantes PDF.

Manual de usuario

Este manual describe cómo interactuar con la plataforma web según el perfil de usuario: **Cliente**, **Empleado** o **Administrador**. Incluye instrucciones paso a paso para el uso de cada funcionalidad principal, buenas prácticas y recomendaciones.

La aplicación permite:

- Gestionar reservas y disponibilidad de mesas.
- Acceder a programas de fidelidad y comprobantes en PDF.
- Controlar la operación diaria del restaurante (empleados).
- Gestionar la carta y la plantilla del personal (administrador).

Guía para clientes (Usuarios registrados)

REGISTRO Y ACCESO

1. Acceder al formulario de **Registro** desde la página principal.
2. Completar los campos obligatorios: nombre, apellidos, email, contraseña y teléfono.
3. Pulsar "**Registrarse**".
4. Tras el registro, iniciar sesión con el email y contraseña en la sección Login.
5. Una vez logueado, accederás al **Área de Usuario**.

Consejos

- Utiliza un email válido para recibir notificaciones.
- La contraseña debe contener al menos 8 caracteres.

Errores comunes:

- "Email ya registrado": verificar si la cuenta ya existe.

REALIZAR UNA RESERVA

1. Ir a la sección **Reservar**.
2. Seleccionar:
    a. Fecha y hora.
    b. Sala y mesa disponibles.
3. Confirmar la reserva pulsando "Confirmar Reserva".
4. Descargar el comprobante PDF que se genera automáticamente.

Nota: Si la fecha/hora está ocupada, el sistema mostrará un aviso y no permitirá confirmar.

GESTIÓN DE FIDELIDAD

- Acceder al **Área de usuario**.
- Visualizar puntos acumulados según reservas pasadas.
- Los puntos se actualizan automáticamente cuando un empleado marca la reserva como "**Pasada**".

CANCELACIONES Y HISTORIAL

1. En el Área de Usuario, consultar el historial de reservas.
2. Seleccionar una reserva futura y pulsar "Cancelar".
3. Confirmar la cancelación.

Aviso: Las reservas pasadas no se pueden cancelar.

Guía para empleados

CONTROL DE RESERVAS

1. Acceder al **Área de empleado** tras iniciar sesión.
2. Visualizar todas las reservas del día.
3. Filtrar por estado: **Confirmada**, **Pasada**, **Cancelada**.
4. Cambiar el estado según corresponda.

GESTIÓN DE MENSAJES

1. Acceder a la sección Mensajes.
2. Leer consultas enviadas por los clientes.
3. Responder directamente desde la plataforma o marcar como "Leído".

GESTIÓN DE MESAS Y RESERVAS MANUALES

- Crear reservas manualmente para clientes que se presentan en el local.
- Ofrecer registro de clientes si no están registrados a la hora de hacer una reserva.

Guía para administrador

GESTIÓN DE LA CARTA (CMS)

1. Acceder a la sección Editor de Carta.
2. Añadir nuevos platos: nombre, descripción, categoría y precio.
3. Modificar platos existentes o cambiar su estado con el interruptor Mostrar/Ocultar.
4. Guardar cambios para que se reflejen inmediatamente en la web.

GESTIÓN DEL PERSONAL

1. Acceder a la sección Empleados.
2. Dar de alta nuevos trabajadores asignando un código, rol y datos personales.
3. Modificar datos de empleados existentes.
4. Dar de baja a empleados que ya no forman parte del equipo.

AUDITORÍA Y CONTROL DE DATOS

- Consultar tablas de la base de datos: usuarios, reservas, mensajes.
- Verificar la correcta operación del sistema y la integridad de la información.

Consejos y buenas prácticas

- Cerrar sesión al finalizar para proteger los datos.
- Descargar los comprobantes PDF inmediatamente.
- Evitar duplicar reservas en la misma fecha/hora.
- Los administradores deben revisar periódicamente los puntos de fidelidad y el estado de reservas.